СБЕР СЕРВИС

Миграция PostgreSQL на новую ОС

Как переезд потребовал
перестроить архитектуру доступа

PG BootCamp Russia 2026 Moscow

PGBootCamp.ru

Зачем вообще переезжать?

Характеристики кластера

3

Количество узлов в кластере

Patroni

Управление кластером

14.9

Версия PostgreSQL

Характеристики кластера

1
ТБ

Объём данных

5000
TPS

Пиковая нагрузка

18
ГБ/Ч

Интесивность WAL

SLA

99,9

Что выяснили

1

Единая точка отказа

Один HAProxy оставался единственным входом в кластер. Любой сбой вокруг него становился операционным риском.

2

Устаревший стек

Patroni и etcd давно не обновлялись. Это повышало риск неожиданных эффектов во время и после миграции.

3

Обход балансировки

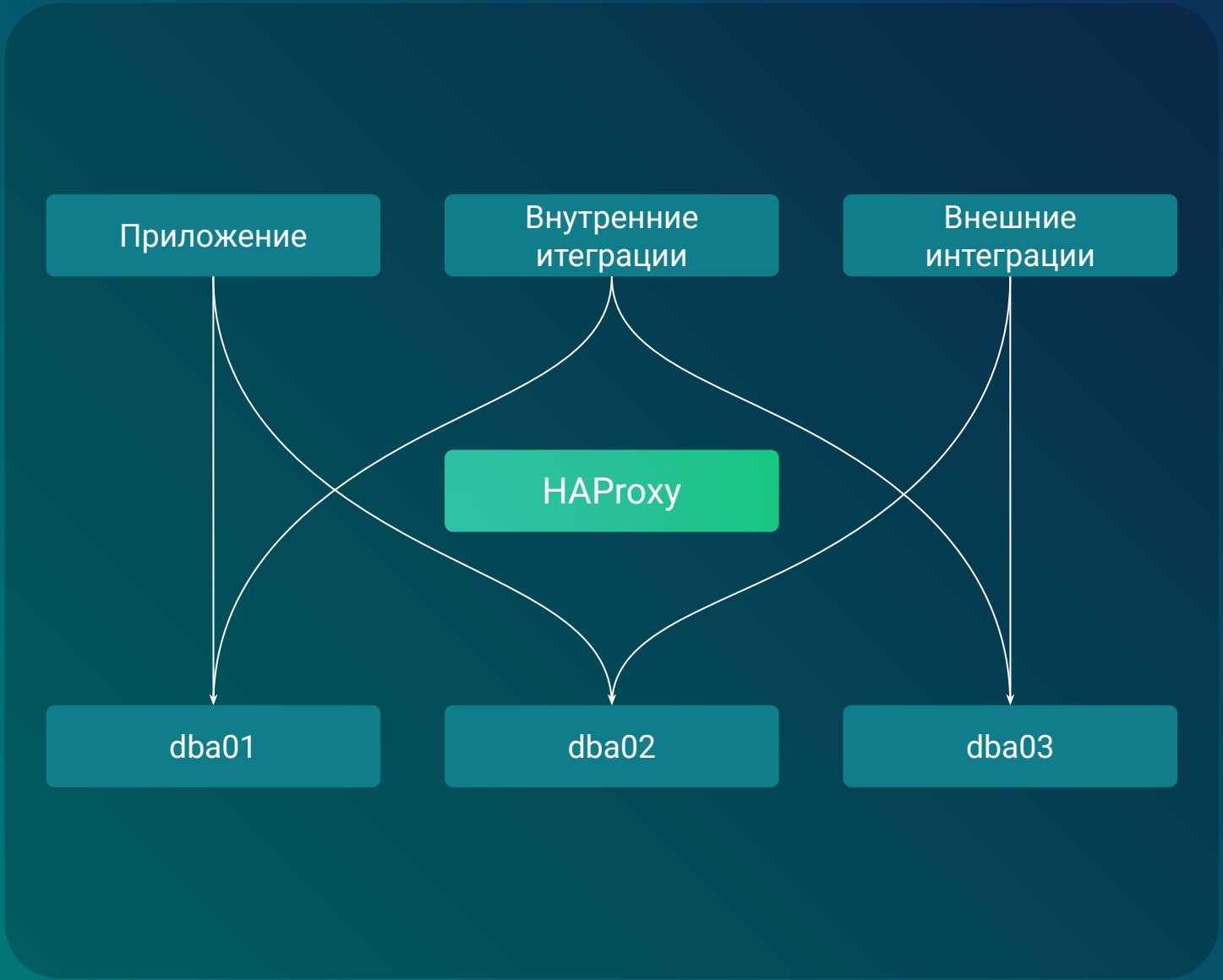
Часть клиентов ходила напрямую к PostgreSQL. Switchover становился болезненным и неоднородным.

Сначала пришлось исправить архитектуру доступа — и только потом переходить к миграции ОС.

Что выяснили

Схема подключения клиентов

- Один HAProxy, без отказоустойчивости
- Часть клиентов ходила напрямую к узлам PostgreSQL, и поведение клиентов было неоднородным.



Подготовка архитектуры

Отказоустойчивость

Два HAProxy объединили через VIP и вынесли etcd на выделенные ноды

Производительность

pg_wal вынесли на отдельный диск, чтобы снизить нагрузку на диски

Клиенты

Все подключения перевели только на VIP

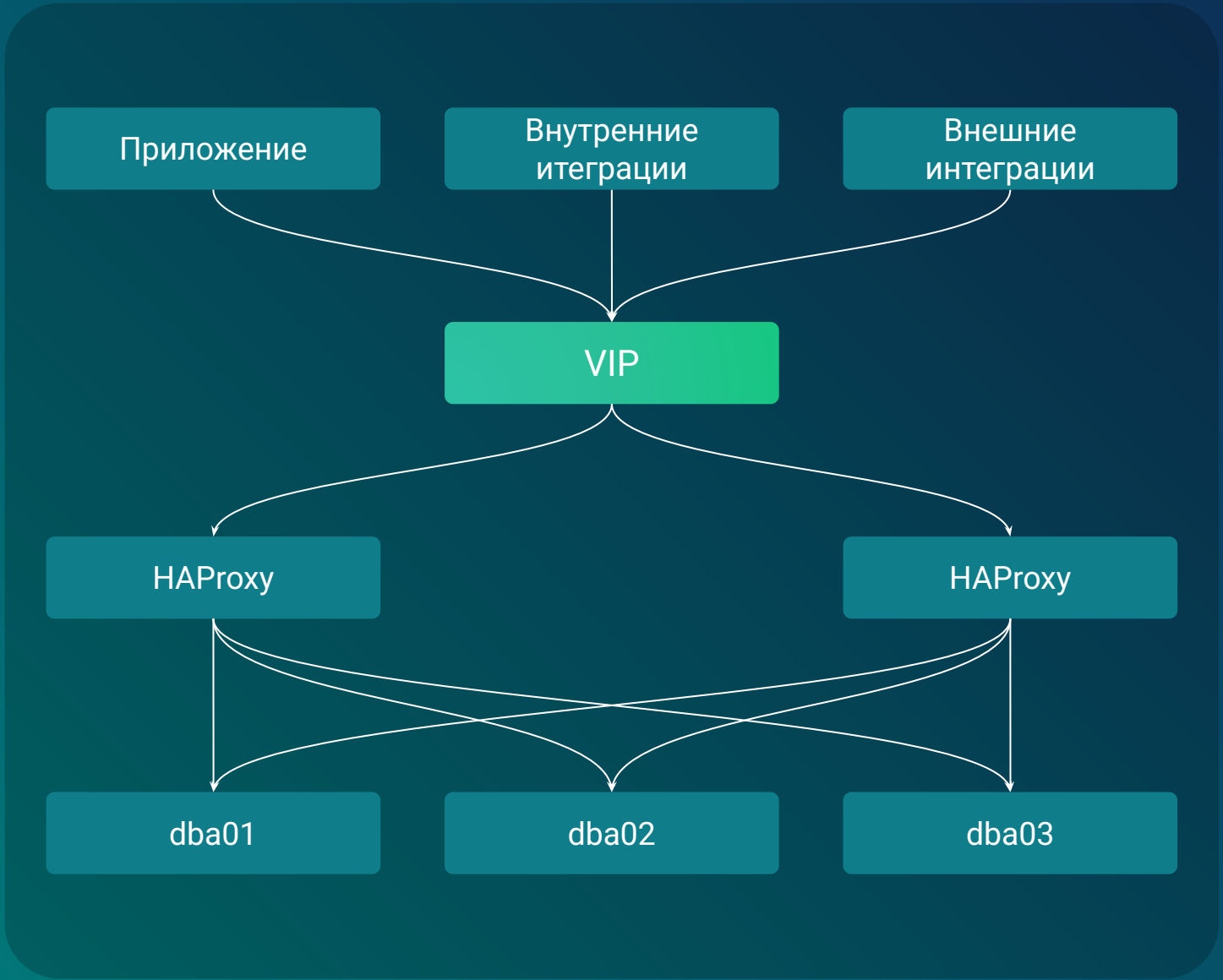
Управление

Patroni и etcd обновили до актуального версии перед переездом

Подготовка архитектуры

Схема подключения клиентов

- Единая точка входа для клиентов
- Прозрачный switchover для клиентов
- Отказоустойчивость балансировщика



Выбор подхода

Критерии	Физическая репликация	Логическая репликация
Скорость	Максимальная, работает на уровне блоков	Медленнее, работает на уровне строк
Возможность реплицироваться с replica	Есть	Есть, с версии 16
DDL	Схема копируется	Необходимо поднимать БД с нуля, схему доставлять отдельно
Переключение	Предсказуемый switchover	Ручные переключения, к примеру sequences
Совместимость	Строгие ограничения	Полная

Тестирование

Добавили ноду в кластер

3 узла на Oracle Linux
1 узел на Centos 7

Switchover

Новая нода стала primary

Провели нагрузочное тестирование

Полный запуск сценариев и интеграций

Получили успех

Ошибок не обнаружили

Тестирование

Добавили ноду в кластер

3 узла на Oracle Linux
1 узел на Centos 7

Switchover

Новая нода стала primary

Провели нагрузочное тестирование

Полный запуск сценариев и интеграций

Получили успех

Ошибок не обнаружили

Тестирование

Добавили ноду в кластер

3 узла на Oracle Linux
1 узел на Centos 7

Switchover

Новая нода стала primary

Провели нагрузочное тестирование

Полный запуск сценариев и интеграций

Получили успех

Ошибок не обнаружили

Тестирование

Добавили ноду в кластер

3 узла на Oracle Linux
1 узел на Centos 7

Switchover

Новая нода стала primary

Провели нагрузочное тестирование

Полный запуск сценариев и интеграций

Получили успех

Ошибок не обнаружили

Подготовка к переключению

1

Новые узлы как реплики

Подключили новые ноды по очереди как физические реплики.

2

Синхронизация и верификация

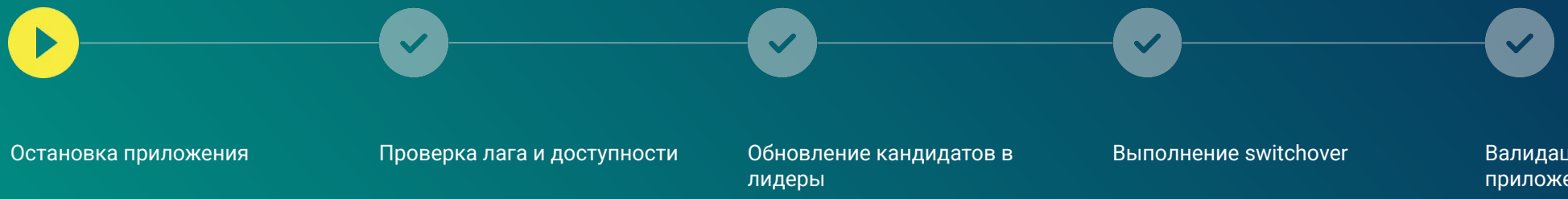
Дождались полного догоняния и проверили состояние кластера.

3

Запрет на лидерство

До конца проверок новым узлам не давали автоматически становиться лидером.

Боевое переключение



Боевое переключение

Боевое переключение

Боевое переключение

Боевое переключение

Остановка приложения

Проверка лага и доступности

Обновление кандидатов в лидеры

Выполнение switchover

Валидация и запуск приложения

Боевое переключение

- Остановка приложения
- Проверка лага и доступности
- Обновление кандидатов в лидеры
- Выполнение switchover
- Валидация и запуск приложения

15 мин

простой приложения

Появление штатной нагрузки

```
53200: out of shared memory
HINT: You might need to increase
max_locks_per_transaction
```

1

Проблема с конфигурацией

Конфигурация полностью или частично потеряна при миграции

2

Шторм подключений

Приложение по какой-то причине устроило шторм подключений к БД, что вызвало превышение лимитов блокировок

Появление штатной нагрузки

XX000: posting list tuple with ... items cannot be split at offset ...

XX002: item order invariant violated for index

1

Аппаратный сбой

На новых узлах произошёл в дисковой подсистеме или оперативной памяти

2

Разные правила сортировки

Физическая репликация не скрыла различия glibc между старыми и новыми узлами — часть индексов оказалась несовместима.

Решение

1

REINDEX CONCURRENTLY

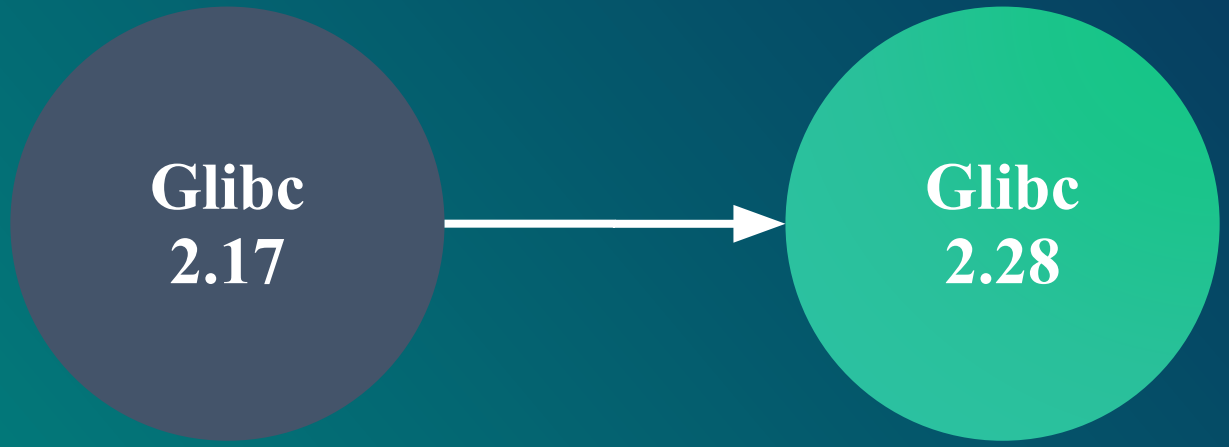
- Как средство точечной перестройки проблемных индексов
- Использовался для “тушения пожара”

2

PG REPACK

- Полная перестройка объектов
- Использовался как системное решение

Что именно сломалось



Centos 7 Oracle Linux 8

glibc отвечает за настройки сортировки Collation(правила сравнения строк) в PostgreSQL

Что могло бы предотвратить инцидент

1 Тестирование целевой схемы

Проверка миграции на идентичном стенде

2 amcheck

Проверка логической целостности B-tree

Что могло бы предотвратить инцидент

Запуск amcheck

Остановка приложения

Проверка лага и доступности

Обновление кандидатов в лидеры

Выполнение switchover

Валидация и запуск приложения

Спасибо!

Переходим к вопросам

PG BootCamp Russia 2026 Moscow

PGBootCamp.ru